# Sucesiones y sumatorias notables

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Aritmética · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 45 min

## Sucesiones y sumatorias

Una **progresión aritmética (PA)** suma siempre la misma diferencia d: 3, 7, 11, 15, … (d = 4). Su término general: $\mathbf{a_n = a_1 + (n-1)d}$.

Una **progresión geométrica (PG)** multiplica por razón r: 2, 6, 18, 54, … (r = 3). Término general: $\mathbf{a_n = a_1 \cdot r^{n-1}}$.

**Suma de Gauss:** 1 + 2 + … + n = n(n+1)/2. Ejemplo: 1 + … + 100 = 100·101/2 = **5050**.

**Ejemplo resuelto:** en la PA 5, 9, 13, …, ¿qué término vale 81?

1. 81 = 5 + (n−1)·4 → 76 = 4(n−1).
2. n − 1 = 19 → **n = 20**.

**Practica:** 1) Término 12 de la PA 7, 10, 13, … 2) Término 6 de la PG 3, 6, 12, … 3) Suma de los primeros 50 naturales. 4) Interpola 3 medios aritméticos entre 4 y 24.